

科学计算中的量子算法第三次作业

崔正平 2400010714

1. 在本题中, 我们将考虑乘积公式在更一般的情况下的误差估计.

(1) 设 $H = H_0 + H_1$, 其中 H_0, H_1 都是 Hermite 矩阵. 试证明: 存在常数 $c > 0$ 使得

$$\|e^{-iHt} - e^{-iH_0t/2}e^{-iH_1t}e^{-iH_0t/2}\| \leq c(\|[H_0, [H_0, H_1]]\| + \|[H_1, [H_1, H_0]]\|)t^3, \quad \forall t > 0.$$

(2) 设 $H = H_0 + H_1$ (此时 H_0, H_1 不一定是 Hermite 矩阵). 试证明: 存在常数 $c > 0$ 使得

$$\|e^{-iHt} - e^{-iH_1t}e^{-iH_0t}\| \leq ce^{2(\|H_0\| + \|H_1\|)t}\|[H_0, H_1]\|t^2, \quad \forall t > 0.$$

(3) 设 $H(t) = f_0(t)H_0 + f_1(t)H_1$, 其中 H_0, H_1 都是 Hermite 矩阵, $f_0(t), f_1(t) \in C^1([0, T] \rightarrow \mathbb{R})$. 试证明:

$$\left\| \mathcal{T}e^{-i\int_t^{t+\Delta t} H(s) ds} - e^{-if_1(t)H_1\Delta t}e^{-if_0(t)H_0\Delta t} \right\| \leq \mathcal{O}(\Delta t^2),$$

并举例说明即使 H_0, H_1 可交换, 含时一阶 Trotter 公式的误差也可能不为 0.

解答.

(1) 设 $u(t) = e^{-iHt}$, $u_2(t) = e^{-iH_0t/2}e^{-iH_1t}e^{-iH_0t/2}$, 则

$$\begin{aligned} \frac{du_2(t)}{dt} &= -\frac{1}{2}iH_0e^{-iH_0t/2}e^{-iH_1t}e^{-iH_0t/2} - ie^{-iH_0t/2}H_1e^{-iH_1t}e^{-iH_0t/2} - \frac{1}{2}ie^{-iH_0t/2}e^{-iH_1t}H_0e^{-iH_0t/2} \\ &= -iHu_2(t) + \left(\frac{1}{2}iH_0 + iH_1\right)u_2(t) - ie^{-iH_0t/2}H_1e^{iH_0t/2}u_2(t) - \frac{1}{2}ie^{-iH_0t/2}e^{-iH_1t}H_0e^{iH_1t}e^{iH_0t/2}u_2(t) \\ &= -iHu_2(t) + i\left(\frac{1}{2}H_0 + H_1 - e^{-iH_0t/2}H_1e^{iH_0t/2} - \frac{1}{2}e^{-iH_0t/2}e^{-iH_1t}H_0e^{iH_1t}e^{iH_0t/2}\right)u_2(t) \\ &= -iHu_2(t) + ie^{-iH_0t/2}\left(\frac{1}{2}H_0 + e^{iH_0t/2}H_1e^{-iH_0t/2} - H_1 - \frac{1}{2}e^{-iH_1t}H_0e^{iH_1t}\right)e^{iH_0t/2}u_2(t) \end{aligned}$$

故

$$u_2(t) = u(t) + i \int_0^t e^{-iH(t-s)}e^{-iH_0s/2}f(s)e^{iH_0s/2}u_2(s) ds,$$

其中

$$f(s) = \frac{1}{2}H_0 + e^{iH_0s/2}H_1e^{-iH_0s/2} - H_1 - \frac{1}{2}e^{-iH_1s}H_0e^{iH_1s}.$$

由于 $f(0) = 0$, 并且

$$\begin{aligned} f'(s) &= \frac{1}{2}iH_0e^{iH_0s/2}H_1e^{-iH_0s/2} - \frac{1}{2}ie^{iH_0s/2}H_1H_0e^{-iH_0s/2} + \frac{1}{2}iH_1e^{-iH_1s}H_0e^{iH_1s} - \frac{1}{2}ie^{-iH_1s}H_0H_1e^{iH_1s} \\ &= \frac{1}{2}i(e^{iH_0s/2}[H_0, H_1]e^{-iH_0s/2} - e^{-iH_1s}[H_0, H_1]e^{iH_1s}), \end{aligned}$$

以及 $f'(0) = 0$,

$$\begin{aligned} f''(s) &= -\frac{1}{4}(H_0e^{iH_0s/2}[H_0, H_1]e^{-iH_0s/2} - e^{iH_0s/2}[H_0, H_1]H_0e^{-iH_0s/2}) \\ &\quad - \frac{1}{2}(H_1e^{-iH_1s}[H_0, H_1]e^{iH_1s} - e^{-iH_1s}[H_0, H_1]H_1e^{iH_1s}) \\ &= -\frac{1}{4}e^{iH_0s/2}[H_0, [H_0, H_1]]e^{-iH_0s/2} + \frac{1}{2}e^{-iH_1s}[H_1, [H_1, H_0]]e^{iH_1s}, \end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned} \|f''(s)\| &\leq \frac{1}{4}\|[H_0, [H_0, H_1]]\| + \frac{1}{2}\|[H_1, [H_1, H_0]]\|, \\ \|f'(s)\| &\leq \left(\frac{1}{4}\|[H_0, [H_0, H_1]]\| + \frac{1}{2}\|[H_1, [H_1, H_0]]\|\right)s, \\ \|f(s)\| &\leq \frac{1}{2}\left(\frac{1}{4}\|[H_0, [H_0, H_1]]\| + \frac{1}{2}\|[H_1, [H_1, H_0]]\|\right)s^2, \end{aligned}$$

从而 $\forall t > 0$, 都有

$$\begin{aligned} &\|e^{-iHt} - e^{-iH_0t/2}e^{-iH_1t}e^{-iH_0t/2}\| \\ &= \|u_2(t) - u(t)\| \\ &\leq \int_0^t \|f(s)\| ds \\ &\leq \frac{1}{6}\left(\frac{1}{4}\|[H_0, [H_0, H_1]]\| + \frac{1}{2}\|[H_1, [H_1, H_0]]\|\right)t^3 \\ &\leq \frac{1}{12}(\|[H_0, [H_0, H_1]]\| + \|[H_1, [H_1, H_0]]\|)t^3, \end{aligned}$$

因此取 $c = 1/12$ 即可.

(2) 下面证明比原题更强的结论: 存在常数 $c > 0$ 使得

$$\|e^{-iHt} - e^{-iH_1t}e^{-iH_0t}\| \leq ce^{(\|H_0\| + \|H_1\|)t}\|[H_0, H_1]\|t^2, \quad \forall t > 0.$$

设 $u_1(t) = e^{-iH_1t}e^{-iH_0t}$, 则

$$\begin{aligned} \frac{du_1(t)}{dt} &= -iH_1e^{-iH_1t}e^{-iH_0t} - ie^{-iH_1t}H_0e^{-iH_0t} \\ &= -iHu_1(t) + iH_0e^{-iH_1t}e^{-iH_0t} - ie^{-iH_1t}H_0e^{-iH_0t} \\ &= -iHu_1(t) + i(H_0e^{-iH_1t} - e^{-iH_1t}H_0)e^{-iH_0t}, \end{aligned}$$

故

$$u_1(t) = u(t) + i \int_0^t e^{-iH(t-s)} (H_0 e^{-iH_1 s} - e^{-iH_1 s} H_0) e^{-iH_0 s} ds.$$

$\forall 0 \leq s \leq t$, 设 $f(\tau) = e^{-iH_1(s-\tau)} H_0 e^{-iH_1 \tau}$, 则 $f(0) = e^{-iH_1 s} H_0, f(s) = H_0 e^{-iH_1 s}$, 并且

$$f'(\tau) = iH_1 e^{-iH_1(s-\tau)} H_0 e^{-iH_1 \tau} - i e^{-iH_1(s-\tau)} H_0 H_1 e^{-iH_1 \tau} = -i e^{-iH_1(s-\tau)} [H_0, H_1] e^{-iH_1 \tau},$$

故

$$\|f'(\tau)\| \leq e^{\|H_1\|(s-\tau)} \|[H_0, H_1]\| e^{\|H_1\|\tau} = e^{\|H_1\|s} \|[H_0, H_1]\|,$$

从而

$$\|H_0 e^{-iH_1 s} - e^{-iH_1 s} H_0\| = \|f(s) - f(0)\| = \left\| \int_0^s f'(\tau) d\tau \right\| \leq e^{\|H_1\|s} \|[H_0, H_1]\| s,$$

因此 $\forall t > 0$, 都有

$$\begin{aligned} & \|e^{-iHt} - e^{-iH_1 t} e^{-iH_0 t}\| \\ &= \|u_1(t) - u(t)\| \\ &= \left\| \int_0^t e^{-iH(t-s)} (H_0 e^{-iH_1 s} - e^{-iH_1 s} H_0) e^{-iH_0 s} ds \right\| \\ &\leq \int_0^t e^{\|H\|(t-s)} e^{\|H_1\|s} \|[H_0, H_1]\| e^{\|H_0\|s} s ds \\ &\leq \int_0^t e^{(\|H_0\| + \|H_1\|)(t-s)} e^{\|H_1\|s} \|[H_0, H_1]\| e^{\|H_0\|s} s ds \\ &\leq \int_0^t e^{(\|H_0\| + \|H_1\|)t} \|[H_0, H_1]\| s ds \\ &\leq \frac{1}{2} e^{(\|H_0\| + \|H_1\|)t} \|[H_0, H_1]\| t^2, \end{aligned}$$

所以取 $c = 1/2$ 即可.

(3) 注意到

$$\begin{aligned} & \mathcal{T} e^{-i \int_t^{t+\Delta t} H(s) ds} \\ &= I - i \int_t^{t+\Delta t} H(s) ds + \mathcal{O}(\Delta t^2) \\ &= I - i \int_t^{t+\Delta t} f_0(s) ds H_0 - i \int_t^{t+\Delta t} f_1(s) ds H_1 + \mathcal{O}(\Delta t^2) \\ &= I - i f_0(t) H_0 \Delta t - i f_1(t) H_1 \Delta t + \mathcal{O}(\Delta t^2), \end{aligned}$$

并且

$$\begin{aligned} e^{-if_0(t)H_0\Delta t} &= I - if_0(t)H_0\Delta t + \mathcal{O}(\Delta t^2), \\ e^{-if_1(t)H_1\Delta t} &= I - if_1(t)H_1\Delta t + \mathcal{O}(\Delta t^2), \\ e^{-if_1(t)H_1\Delta t}e^{-if_0(t)H_0\Delta t} &= I - if_0(t)H_0\Delta t - if_1(t)H_1\Delta t + \mathcal{O}(\Delta t^2), \end{aligned}$$

故

$$\left\| \mathcal{T}e^{-i\int_t^{t+\Delta t} H(s) ds} - e^{-if_1(t)H_1\Delta t}e^{-if_0(t)H_0\Delta t} \right\| \leq \mathcal{O}(\Delta t^2).$$

取 $H_0 = H_1 = I$, $f_0(t) = 0, f_1(t) = t$, 则 H_0, H_1 可交换, 并且 $H(t) = tI$, 此时

$$\mathcal{T}e^{-i\int_t^{t+\Delta t} H(s) ds} = e^{-i\int_t^{t+\Delta t} s ds} I = e^{-i(t\Delta t + \frac{1}{2}\Delta t^2)} I, \quad e^{-if_1(t)H_1\Delta t} = e^{-it\Delta t} I, \quad e^{-if_0(t)H_0\Delta t} = I,$$

故

$$\mathcal{T}e^{-i\int_t^{t+\Delta t} H(s) ds} \neq e^{-if_1(t)H_1\Delta t}e^{-if_0(t)H_0\Delta t}.$$

□

2. 设 $H(t)$ 是一个含时连续可微哈密顿量. 我们考虑利用一阶截断 Dyson 设计一个含时哈密顿量模拟的量子算法:

$$\mathcal{T}e^{-i\int_0^t H(s) ds} \approx I - i\int_0^t H(s) ds.$$

(1) 对于积分项 $\int_0^t H(s) ds$, 我们考虑一阶近似

$$\int_0^t H(s) ds \approx \frac{t}{M} \sum_{j \in [M]} H(jt/M).$$

假设我们已知 $H(s)$ 的含时 block-encoding (也叫 HAM-T 模型), 定义为

$$U_H = \sum_{j \in [M]} |j\rangle \langle j| \otimes V_j,$$

其中 V_j 是 $H(jt/M)$ 的 $(\alpha, a, 0)$ -block-encoding, $\alpha \geq \max_s \|H(s)\|$. 试构造一个近似实现 $\int_0^t H(s) ds$ 的 block-encoding 的算法, 并说明对应的 block-encoding rescaling 参数和辅助量子比特数量.

- (2) 试构造一个近似实现 $\mathcal{T}e^{-i\int_0^t H(s) ds}$ 的 block-encoding 的算法, 说明对应的 block-encoding rescaling 参数和辅助量子比特数量.
- (3) 对于一个较大的 T , 请说明如何基于一阶截断 Dyson 构造一个近似实现 $\mathcal{T}e^{-i\int_0^T H(s) ds}$ 的量子算法, 使得算法的访问复杂度关于 T 的依赖至多是多项式级 (简单说明算法的关键步骤和多项式级别复杂度的原因即可, 无需详细的线路或复杂度分析).

解答.

(1) 由于

$$\left(\langle 0|^{\otimes a} \otimes I_{2^n}\right) V_j \left(|0\rangle^{\otimes a} \otimes I_{2^n}\right) = \frac{1}{\alpha} H(jt/M), \quad \forall j \in [M],$$

故

$$\begin{aligned} & \left(\langle 0|^{\otimes \log_2 M+a} \otimes I_{2^n}\right) \left(H^{\otimes \log_2 M} \otimes I_{2^{a+n}}\right) U_H \left(H^{\otimes \log_2 M} \otimes I_{2^{a+n}}\right) \left(|0\rangle^{\otimes \log_2 M+a} \otimes I_{2^n}\right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{M}} \left(\sum_{j \in [M]} \langle j| \otimes \langle 0|^{\otimes a} \otimes I_{2^n}\right) \left(\sum_{j \in [M]} |j\rangle \langle j| \otimes V_j\right) \frac{1}{\sqrt{M}} \left(\sum_{j \in [M]} |j\rangle \otimes |0\rangle^{\otimes a} \otimes I_{2^n}\right) \\ &= \frac{1}{M} \sum_{j \in [M]} \left(\langle 0|^{\otimes a} \otimes I_{2^n}\right) V_j \left(|0\rangle^{\otimes a} \otimes I_{2^n}\right) \\ &= \frac{1}{M} \sum_{j \in [M]} \frac{1}{\alpha} H(jt/M) \\ &= \frac{1}{\alpha t} \cdot \frac{t}{M} \sum_{j \in [M]} H(jt/M), \end{aligned}$$

从而 $(H^{\otimes \log_2 M} \otimes I_{2^{a+n}}) U_H (H^{\otimes \log_2 M} \otimes I_{2^{a+n}})$ 为 $\frac{t}{M} \sum_{j \in [M]} H(jt/M)$ 的 $(\alpha t, a + \log_2 M, 0)$ -block-encoding, 因此近似实现了 $\int_0^t H(s) ds$ 的 block-encoding, 并且对应的 block-encoding rescaling 参数为 αt , 辅助量子比特数量为 $a + \log_2 M$.

(2) 由 (1) 和 LCU 知可近似实现 $\mathcal{T}e^{-i \int_0^t H(s) ds} \approx I - i \int_0^t H(s) ds$ 的 block-encoding, 并且对应的 block-encoding rescaling 参数为 $\alpha t + 1$, 辅助量子比特数量为 $a + \log_2 M + 1$.

(3) 将区间 $[0, T]$ 等分成 N 个小区间 $[k\Delta t, (k+1)\Delta t], k \in [N]$, 应用上述算法近似实现 $\mathcal{T}e^{-i \int_{k\Delta t}^{(k+1)\Delta t} H(s) ds}$ 的 block-encoding, 并且对应的 block-encoding rescaling 参数为 $1 + \mathcal{O}(\Delta t)$, 再将其放宽至 2 并应用 OOA 使 block-encoding 恰好变为 1, 最后将这 N 个酉矩阵在量子线路上依次串联可得 $\mathcal{T}e^{-i \int_0^T H(s) ds}$ 的 block-encoding. 又由于容许误差 $\varepsilon = \mathcal{O}(N(\Delta t)^2) = \mathcal{O}(T^2/N)$, 故 $N = \mathcal{O}(T^2/\varepsilon)$, 从而该算法的访问复杂度关于 T 的依赖为 $\mathcal{O}(T^2)$, 为多项式级. $\square$

3. 考虑线性方程组 $Ax = b$, 其中 A 是一个 N 维方阵, 满足 $\|A\| = 1$, b 是一个 N 维向量, 满足 $\|b\| = 1$. 在本题中, 我们将考虑 HHL 算法的一些推广.

- (1) 假设 A 是可逆 Hermite 矩阵, 条件数为 κ . 试说明如何利用 HHL 估计 $\|A^{-1}b\|$, 并分析算法的访问复杂度.
- (2) 假设 A 是 Hermite 矩阵 (不一定可逆), 最小非零奇异值为 $\sigma_{\min}$, 并假设 b 在 A 的列空间内. 试说明如何利用 HHL 求线性方程组 $Ax = b$ 的一个解 (简单说明与标准 HHL 的区别即可, 无需详细的线路或复杂度分析).

解答.

$\square$

4. 设 $\mathcal{C}$ 是一个分块矩阵

$$\mathcal{C} = \begin{pmatrix} C_{0,0} & C_{0,1} & \cdots & C_{0,p-1} \\ C_{1,0} & C_{1,1} & \cdots & C_{1,p-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ C_{p-1,0} & C_{p-1,1} & \cdots & C_{p-1,p-1} \end{pmatrix},$$

其中每个 $C_{i,j}$ 都是维数相同的方阵. 请证明:

$$\|\mathcal{C}\| \leq \sqrt{\left(\max_{i \in [p]} \sum_{k \in [p]} \|C_{i,k}\| \right) \left(\max_{j \in [p]} \sum_{k \in [p]} \|C_{k,j}\| \right)}.$$

解答.

设 $C_{i,j}$ 都是 d 维方阵. 一方面, $\|\mathcal{C}\| = \sqrt{\rho(\mathcal{C}\mathcal{C}^\dagger)}$; 另一方面, 对 $\mathcal{C}\mathcal{C}^\dagger$ 的任意特征值 $\lambda \geq 0$ 和对应的特征向量 $x = (x_0^\top, x_1^\top, \dots, x_{p-1}^\top)^\top \in \mathbb{C}^{pd} \setminus \{0\}$, 其中 $x_i \in \mathbb{C}^d$, 都有 $\mathcal{C}\mathcal{C}^\dagger x = \lambda x$, 故 $\forall i \in [p]$, 都有

$$\lambda x_i = \sum_{j \in [p]} \sum_{k \in [p]} C_{i,j} C_{k,j}^\dagger x_k,$$

等式两边同取范数, 并结合三角不等式可得

$$\lambda \|x_i\| \leq \sum_{j \in [p]} \sum_{k \in [p]} \|C_{i,j}\| \|C_{k,j}\| \|x_k\|,$$

再对 $i \in [p]$ 求和可得

$$\begin{aligned} \lambda \sum_{i \in [p]} \|x_i\| &\leq \sum_{i \in [p]} \sum_{j \in [p]} \sum_{k \in [p]} \|C_{i,j}\| \|C_{k,j}\| \|x_k\| \\ &= \sum_{k \in [p]} \|x_k\| \sum_{i \in [p]} \sum_{j \in [p]} \|C_{i,j}\| \|C_{k,j}\| \\ &\leq \max_{k \in [p]} \left\{ \sum_{i \in [p]} \sum_{j \in [p]} \|C_{i,j}\| \|C_{k,j}\| \right\} \cdot \sum_{k \in [p]} \|x_k\|, \end{aligned}$$

从而

$$\begin{aligned} \lambda &\leq \max_{k \in [p]} \left\{ \sum_{i \in [p]} \sum_{j \in [p]} \|C_{i,j}\| \|C_{k,j}\| \right\} \\ &= \max_{k \in [p]} \left\{ \sum_{j \in [p]} \|C_{k,j}\| \sum_{i \in [p]} \|C_{i,j}\| \right\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&\leq \max_{k \in [p]} \left\{ \sum_{j \in [p]} \|C_{k,j}\| \cdot \max_{j \in [p]} \left\{ \sum_{i \in [p]} \|C_{i,j}\| \right\} \right\} \\
&= \max_{k \in [p]} \left\{ \sum_{j \in [p]} \|C_{k,j}\| \right\} \cdot \max_{j \in [p]} \left\{ \sum_{i \in [p]} \|C_{i,j}\| \right\},
\end{aligned}$$

因此

$$\|C\| = \sqrt{\rho(CC^\dagger)} \leq \sqrt{\left(\max_{i \in [p]} \sum_{k \in [p]} \|C_{i,k}\| \right) \left(\max_{j \in [p]} \sum_{k \in [p]} \|C_{k,j}\| \right)}.$$

□

5. 设 $A = L + iH$ 是一个 N 维方阵, 其中 $L = \frac{1}{2}(A + A^\dagger)$, $H = \frac{1}{2i}(A - A^\dagger)$. 请证明: $\forall t \in \mathbb{R}$, 都有

$$\|e^{-At}\| \leq \|e^{-Lt}\|.$$

解答.

不妨设 $t \geq 0$ (否则用 $-A$ 代替 A 即可). 由于 L 是 Hermite 矩阵, 故 e^{-Lt} 也是 Hermite 矩阵, 从而

$$\|e^{-Lt}\| = \rho(e^{-Lt}) = e^{-\lambda_{\min}(L)t}.$$

任取定 $u_0 \in \mathbb{C}^N$, 考虑 ODE:

$$\frac{du(t)}{dt} = -Au(t), \quad u(0) = u_0,$$

其解为 $u(t) = e^{-At}u_0$. 令 $r(t) = \|u(t)\|^2 = u(t)^\dagger u(t)$, 则

$$\begin{aligned}
\frac{dr(t)}{dt} &= \left(\frac{du(t)}{dt} \right)^\dagger u(t) + u(t)^\dagger \frac{du(t)}{dt} \\
&= (-Au(t))^\dagger u(t) + u(t)^\dagger (-Au(t)) \\
&= -u(t)^\dagger (A + A^\dagger) u(t) \\
&= -2u(t)^\dagger L u(t) \\
&\leq -2\lambda_{\min}(L) u(t)^\dagger u(t) \\
&= -2\lambda_{\min}(L) r(t),
\end{aligned}$$

故 $r(t)e^{2\lambda_{\min}(L)t}$ 单调递减, 从而 $r(t)e^{2\lambda_{\min}(L)t} \leq r(0)$, 即 $\|u(t)\|^2 e^{2\lambda_{\min}(L)t} \leq \|u(0)\|^2$, 因此

$$\|e^{-At}u_0\| \leq e^{-\lambda_{\min}(L)t} \|u_0\|,$$

由 u_0 的任意性可得

$$\|e^{-At}\| \leq e^{-\lambda_{\min}(L)t} = \|e^{-Lt}\|.$$

□

6. 考虑线性 ODE:

$$\frac{du}{dt} = Au + b, \quad u(0) = u_0,$$

其中 A 是一个 N 维方阵, 满足 $A + A^\dagger \preceq 0$, b 和 u_0 是 N 维单位向量.

(1) 请分别写出如何在量子计算机上利用向前 Euler 和向后 Euler 格式求该 ODE 的历史解

$$[u(0); u(T/M); u(2T/M); \cdots; u(T)],$$

其中 M 是时间离散步数 (只需写出两个算法的关键步骤, 无需具体的线路构造或复杂度分析).

(2) 假设 $A \equiv a < 0$ 是一个实数 (即维数 $N = 1$). 请证明: 对于充分大的时间步数 M 和演化时间 T , 使用向前 Euler 求历史解对应的线性方程组的条件数为 $\mathcal{O}(M/(|a|T))$.

解答.

□